UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE FÍSICA

CADERNO DE LABORATÓRIO 3

MEDINDO CAMPOS MAGNÉTICOS

Integrantes: Guilherme Franke Riter - 00579589
Júlia Matzenbacher Henicka Germano - 00579271
Leonardo Kawai Suarez - 00578511
Leonardo Werner Morel Dias - 00590887

Porto Alegre, RS
4 de junho de 2025

Parâmetros Experimentais

O objetivo do experimento é verificar a relação entre o campo magnético gerado por uma bobina e a distância do ponto de medição. Para isso, calculamos o campo magnético da bobina a partir de medidas de deflexão de uma bússola e do campo magnético horizontal terrestre em Porto Alegre, que é de aproximadamente $B^T_{\text{hor}} = 16.555\,\mu\text{T}$ e utilizamos a relação

$$B_{bob} = B^T_{hor} \tan\theta,$$

onde θ é o ângulo de deflexão da bússola.

Mantivemos constantes o número de espiras (N), o material do núcleo da bobina e a corrente (I), variando apenas a distância (d) entre a bobina e a bússola. Dessa forma, supomos que o campo magnético da bobina é dado por uma expressão do tipo

$$B_{bob} = Kd^n,$$

onde K é uma constante e n é um expoente que indica a potência da relação entre o campo magnético e a distância do ponto de medição.

A seguir, apresentamos os parâmetros do experimento:

Tabela 1: Parâmetros do experimento de medição de campos magnéticos

Parâmetro	
Número de espiras (N)	1000
Material do núcleo da bobina	Ar
Corrente (I)	127 mA
Intervalo de distâncias (d)	$[0.06, 0.3]$ m
B^T_{hor}	$16.555\,\mu\text{T}$

Dados Coletados

Primeiro, a partir das medidas de deflexão da bússola, calculamos o campo magnético da bobina em função da distância. Os dados coletados foram os seguintes:

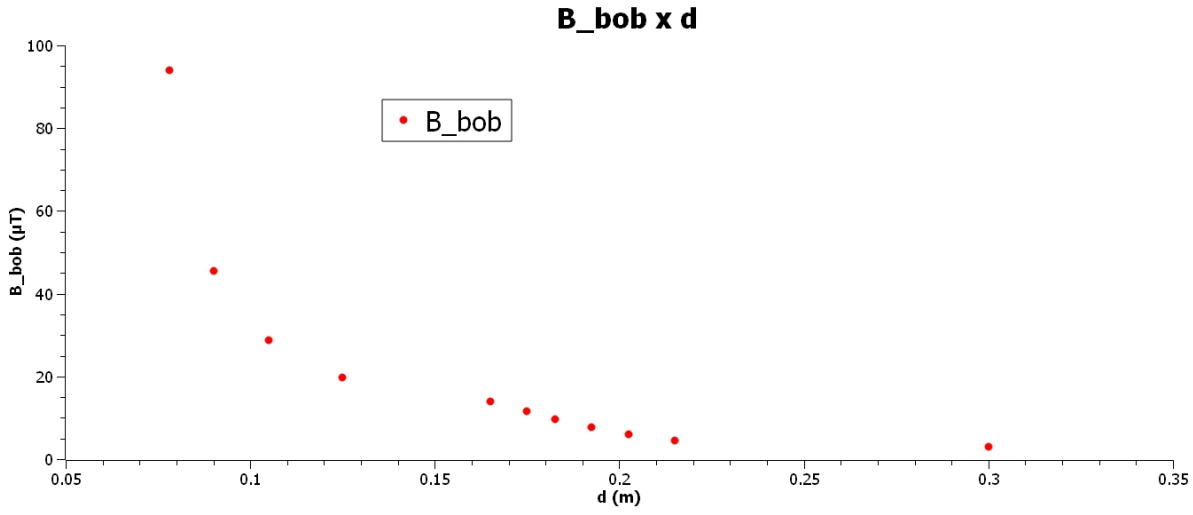


Figura 1: Dados coletados no experimento de medição de campos magnéticos.

Ajuste no intervalo completo de distâncias

Posteriormente, fizemos uma linearização dos dados, utilizando a relação

$$B_{bob} = Kd^n$$

para obter uma função do tipo

$$\ln(B_{bob}) = \ln(K) + n \cdot \ln(d).$$

Assim, dada a equação do ajuste linear

$$y = A \cdot x + B,$$

podemos identificar que $A = n$ e $B = \ln(K)$, ou $K = e^B$.

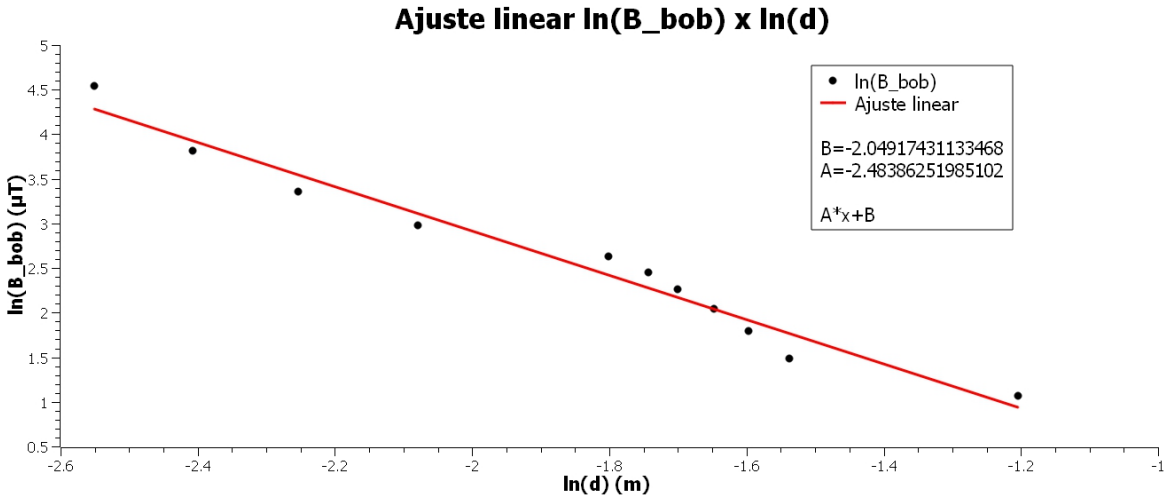


Figura 2: Ajuste dos dados experimentais.

Tabela 2: Resultado do ajuste linear dos dados experimentais.

Função do ajuste	$A \cdot x + B$
Intervalo	$[-2.551\,046\,452\,292\,55,\ -1.203\,972\,804\,325\,94]$
Coeficiente da reta (A)	$-2.483\,862\,519\,851\,02 \pm 0.145\,909\,020\,050\,064$
Intercepto-Y (B)	$-2.049\,174\,311\,334\,68 \pm 0.278\,116\,198\,800\,418$
χ^2	$0.320\,341\,492\,396\,555$
R^2	$0.996\,193\,283\,189\,016$

O coeficiente de determinação (R^2) ≈ 0.996 indica um excelente ajuste aos dados.

Dos dados Tabela 2, podemos escrever a equação do ajuste linear como

$$\ln(B_{bob}) = -2.483\,862\,519\,851\,02 \cdot \ln(d) + -2.049\,174\,311\,334\,68.$$

Ou, na relação que supomos inicialmente, temos que

$$B_{bob} = 0.129 \cdot d^{-2.484}.$$

Ajuste no intervalo de distâncias mais distantes

No entanto, podemos restringir o intervalo de distâncias para considerar apenas os pontos mais distantes, onde a relação entre o campo magnético e a distância é mais linear. Para isso, consideramos o intervalo $[0.15, 0.3]$ m, que corresponde aos pontos mais distantes do experimento.

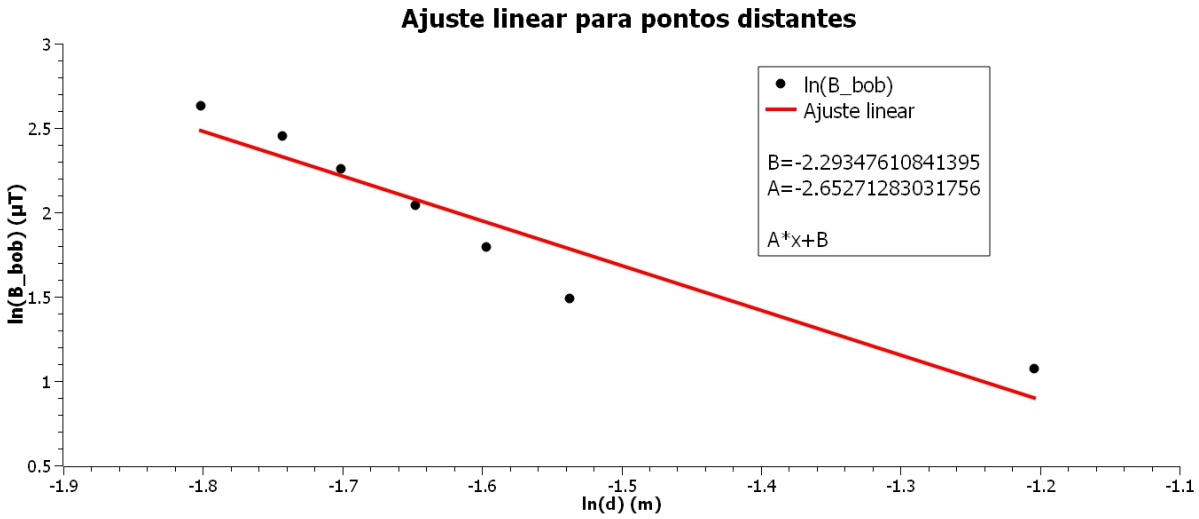


Figura 3: Ajuste dos dados experimentais considerando apenas pontos distantes.

Tabela 3: Resultados do ajuste linear para pontos distantes.

Função do ajuste	$A \cdot x + B$
Intervalo	$[-1.801\,809\,805\,081\,56,\ -1.203\,972\,804\,325\,94]$
Coeficiente da reta (A)	$-2.652\,712\,830\,317\,56 \pm 0.387\,097\,136\,085\,72$
Intercepto-Y (B)	$-2.293\,476\,108\,413\,95 \pm 0.625\,124\,596\,190\,61$
χ^2	$0.175\,541\,978\,508\,799$
R^2	$0.993\,903\,293\,483\,138$

O coeficiente de determinação (R^2) ≈ 0.993 indica um bom ajuste aos dados (obs.: a razão para o valor de R^2 ser menor que o do ajuste completo pode ser o último ponto, que é um pouco mais distante do que os demais; contudo, quando este ponto fora removido, o valor de n ultrapassava -4, o que difere da relação esperada de $d \approx -3$).

A equação do ajuste linear para os pontos distantes é

$$\ln(B_{bob}) = -2.652\,712\,830\,317\,56 \cdot \ln(d) + -2.293\,476\,108\,413\,95.$$

Ou então,

$$B_{bob} = 0.101 \cdot d^{-2.653},$$

o que verifica a proporção $B \propto d^{-3}$ para pontos distantes da bobina.